SO(4) 的一个覆叠

木葉

2024 年 3 月 29 日

题目 **1.**

考虑四元数除环 $\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk, a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$，任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{S}^3 \subset \mathbb{H}$ 为单位四元数，证明：

$$v \mapsto \alpha v \bar{\beta},\ \forall a \in \mathbb{H}$$

是 $\mathbb{H} \to \mathbb{H}$ 的一个等距变换，且其 $\in \mathrm{SO}(4)$，并据此得到了一个 $\mathbb{S}^3 \times \mathbb{S}^3 \to \mathrm{SO}(4)$ 的一个 2:1 满射。

证明. 本题需要验证许多事情，在此我将采用一个纯粹线性代数计算的方式严格地解决中间所有的步骤并展示具体的计算过程，尽管现在看来这并非最本质的处理方式，在注记中我会附上我查询的一些相关资料和据此想到的更合理的做法。

我们先约定一些记号，在本解答中我们会反复出现四元数和向量的混用，我们按照标准的方式等同 v 作为 $\mathbb{R}^4$ 的向量与其作为四元数。当 $v \in \Im\mathbb{H}$ 即 $v = 0 + a_2 i + a_3 j + a_4 k$ 时，若其模长为 1 则记其 $\in \mathbb{S}^2$ 如果只有符号的并置，我们认为是四元数乘法，否则用 $\cdot$ 与 $\times$ 表示三维向量的点乘与叉乘。为了简洁，模长一律使用 $|\cdot|$。除此之外，本解答中出现的大部分四元数都是单位四元数，所以对它们而言 $v^{-1} = \bar{v}$，我们一般采用 $\bar{v}$。

考虑题目中的同态 $\mathbb{S}^3 \times \mathbb{S}^3 \to \mathrm{SO}(4)$：

$$\phi : (\alpha, \beta) \mapsto f_{\alpha,\beta} : (f_{\alpha,\beta}(v) = \alpha v \bar{\beta}, v \in \mathbb{H})$$

因为 $|\alpha v\bar{\beta}| = |\alpha||v||\beta| = |v|$，所以这是保距变换。由 $\alpha = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k$ 的左乘给出的矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} a_1 & -b_1 & -c_1 & -d_1 \\ b_1 & a_1 & -d_1 & c_1 \\ c_1 & d_1 & a_1 & -b_1 \\ d_1 & -c_1 & b_1 & a_1 \end{pmatrix}$$

直接计算知其行列式 $= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2)^2 = 1$。对 $\bar{\beta}$ 的右乘同理，从而这是线性正交变换而且行列式 $= 1$，故其 $\in \mathrm{SO}(4)$。

我们先验证 ϕ 是同态，这是因为

$$\phi((\alpha_1\alpha_2, \beta_1\beta_2))(v) = (\alpha_1\alpha_2)v(\bar{\beta}_2\bar{\beta}_1)$$
$$= \alpha_1(\alpha_2 v\bar{\beta}_2)\beta_1 = \phi((\alpha_1, \beta_1))\phi((\alpha_2, \beta_2))(v)$$

那么由同态基本定理 $\mathrm{im}\phi \cong \mathbb{S}^3 \times \mathbb{S}^3 / \ker\phi$。在我们证明满射之前我们先解决较为简单的 $\ker\phi$ 是什么的问题。$\ker\phi = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{S}^3 \times \mathbb{S}^3 | \alpha v\bar{\beta} = v$恒成立$\} = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{S}^3 \times \mathbb{S}^3 \mid \alpha v = v\beta$恒成立$\}$，取 $v = \bar{\beta}$ 我们立即得到 $\alpha\bar{\beta} = 1$，即有 $\alpha = \beta$。那么 $\alpha \in C(\mathbb{H})$，后者表示四元数乘法群的中心，熟知这样的 $\alpha \in \mathbb{R}$（取特定的 i, j, k 与其相乘即知）。那么 $\alpha \in \mathbb{S}^3$ 意味着只能 $\alpha = \beta = 1$ 或 -1，从而 $\ker\phi = \{(1, 1), (-1, -1)\}$ 是一个二元集，故原本的同态是一个 $2:1$ 同态。

接下来我们来验证满射。任取 $T \in \mathrm{SO}(4)$，我们只要能构造出 α, β 使 $Tv \equiv \alpha v\bar{\beta}$ 即 $\alpha v \equiv Tv\beta$ 即可证明。特别地，由线性性质知我们只需对 $\mathbb{R}^4$ 的基 $\{e_i\}$，即 $1, i, j, k$ 验证这件事即可。设 $Te_i = v_i, v_i \in \mathbb{S}^3$，特别地，诸 v_i 构成一个行列式为 1 的正交矩阵。那么我们的四个方程为

$$\alpha = v_1\beta;\ v_1\beta i = v_2\beta;\ v_1\beta j = v_3\beta;\ v_1\beta k = v_4\beta$$

所以我们只要解后三个方程得到 β 便可直接由第一个方程得到 α。我们把后面四个方程改写为 $\beta i = \bar{v}_1 v_2\beta$ 等等，并记 $z_i = \bar{v}_1 v_i, i = 2, 3, 4$。

第一个重要的观察在于，v_1 与 $v_i, i = 2, 3, 4$ 作为向量正交，给出了 $\bar{v}_1 v_i \in \mathbb{S}^2$。任

取 $x = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k$ 与 $y = b_1 + b_2 i + b_3 j + b_4 k$，我们可以直接计算得到

$$\begin{aligned}\bar{x}y = x \cdot y &+ (a_1 b_2 - a_2 b_1 - c_1 d_2 + c_2 d_1) i \\ &+ (a_1 c_2 - a_2 c_1 + b_1 d_2 - b_2 d_1) j + (a_1 d_2 - a_2 d_1 - b_1 c_2 + b_2 c_1) k\end{aligned}$$

当 x, y 正交，即 $x \cdot y = 0$ 时，展开它的模长有

$$\begin{aligned}|\bar{x}y|^2 = \sum_{1 \le i < j \le 4} (a_i b_j - a_j b_i)^2 &+ 2((a_1 b_2 - a_2 b_1)(c_2 d_1 - c_1 d_2) \\ &+ (a_1 c_2 - a_2 c_1)(b_1 d_2 - b_2 d_1) + (a_1 d_2 - a_2 d_1)(c_1 b_2 - b_1 c_2))\end{aligned}$$

然而直接展开后面括号里的内容会发现这部分其实等于 0。而进一步地，对第一项由拉格朗日恒等式我们有

$$\sum_{1 \le i < j \le 4} (a_i b_j - a_j b_i)^2 = |x|^2 |y|^2 - |x \cdot y|^2 = 1$$

这便证明了诸 $z_i \in \mathbb{S}^2$。而且不但如此，事实上我们可以进一步证明诸 z_2, z_3, z_4 在 $\mathbb{R}^3$ 中构成标准右手直角坐标系，换言之，其两两正交而且组成的行列式为 1。我们先解释一下为什么这是必要的。

现在三个方程形式上简化为 $\beta i = z_2 \beta$，等等。将实部和虚部分开，设 $\beta = \beta_1 + \beta_2, \beta_1 \in \mathbb{R}, \beta_2 \in \Im\mathbb{H}$。那么这三个方程变为 $\beta_1(i - z_2) = z_2 \beta_2 - \beta_2 i$，即 $i - z_2 = z_2 \frac{\beta_2}{\beta_1} - \frac{\beta_2}{\beta_1} i$。所以我们本质上只要找到 $\beta_0 = \frac{\beta_2}{\beta_1} \in \Im\mathbb{H}$，使得 $i - z_2 = z_2 \beta_0 - \beta_0 i$，等等。接下来若 β_0 有非平凡解，限制在 $\mathbb{S}^3$ 上便得到了对应的 β。但是 $z_2 \beta_0 = -z_2 \cdot \beta_0 + z_2 \times \beta_0$，故我们其实一共有六个方程，$(z_2 - i) \cdot \beta_0 = 0; i - z_2 = (z_2 + i) \times \beta_0$，等等。

但是另一个观察在于，事实上若每组的第一个方程被满足，则通过乘上若干倍数，第二个方程也自动满足。换言之，因为 $(i - z_1) \cdot (i + z_1) = 1 - 1 = 0$，所有只有满足了第一个方程 $(z_2 + i) \times \beta_0$ 便与 $i - z_2$ 同方向，这也可以通过内外积的计算纯粹代数地得到：

$$(\beta \times (i + z_2)) \times (i - z_2) = (\beta \cdot (i - z_2))(i + z_2) - ((i - z_1) \cdot (i + z_1))\beta$$

故只要第一个方程满足便可。那么我们至此只剩下三个 $\mathbb{R}^3$ 中的方程，希望寻求一个 $\mathbb{R}^3$ 中的非平凡解 β_0。我们将 z_i 构成的矩阵记为 Z，略去一些内积和矩阵乘法上对应的转置操作，我们把方程简化为 $(I - Z)\beta_0 = 0$。所以我们希望证明 $Z \in \mathrm{SO}(3)$，那么 Z 必有一个特征值 1，从而上述方程必然有非平凡解。

我们需要一个性质来帮助我们完成接下来的计算,即在 $\mathbb{H}$ 的乘法下,$z_i^2 = -1, i = 2,3,4$。这只需要我们对任意 $x = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k$ 计算

$$x^2 = a_1^2 - a_2^2 - a_3^2 - a_4^2 + 2a_1(a_2 i + a_3 j + a_4 k)$$

然后对于 z_i, 其中的 $a_1 = 0$, 代入便有上述性质。上述性质告诉我们 $\bar{v_1}v_i = -\bar{v_i}v_1$, 我们需要用这个性质简化计算，简单地说，一串 v_i 和 $\bar{v}_j$ 的乘积中我们可以固定 $\bar{\cdot}$ 的位置不变并且任意交换其中的 v_i 和 v_j，只需要每次交换时乘上 -1，换言之，如果两个表达式所有 $\bar{\cdot}$ 的位置一致且诸 v_i 两两不同，它们相差了 $(-1)^{\mathrm{sgn}(\sigma)-\mathrm{sgn}(\tau)}$，其中 σ 和 τ 是下标对应的排列，我们会在下面的计算中具体的看到这个过程。另外对于 $x, y \in \mathbb{S}^2$，我们知道 $xy = -x \cdot y + x \times y$，那么 $x \cdot y = -\frac{xy+yx}{2}$，以 $z_2 \cdot z_3$ 的计算为例：

$$\begin{aligned} z_2 \cdot z_3 =& -\frac{1}{2}(\bar{v}_1 v_2 \bar{v}_1 v_3 + \bar{v}_1 v_3 \bar{v}_1 v_2) = -\frac{\bar{v}_1}{2}(v_2 \bar{v}_1 v_3 + v_3 \bar{v}_1 v_2) \\ =& -\frac{\bar{v}_1}{2}(-v_2 \bar{v}_3 v_1 + v_3 \bar{v}_1 v_2) = -\frac{\bar{v}_1}{2}(v_3 \bar{v}_2 v_1 + v_3 \bar{v}_1 v_2) \\ =& -\frac{\bar{v}_1}{2}(-v_3 \bar{v}_1 v_2 + v_3 \bar{v}_1 v_2) = 0 \end{aligned}$$

其中每个等号我们都运用了上述性质以交换两个相邻的 $\bar{v}_i, v_j$。同理我们验证了 z_i 两两正交，我们再通过同样的方式计算它们的模长，以 z_2 为例：

$$z_2 \cdot z_2 = -\bar{v}_1 v_2 \bar{v}_1 v_2 = \bar{v}_2 v_1 \bar{v}_1 v_2 = 1$$

接下来我们来证明 $\det(Z) = 1$。我们将利用混合积，即 $\det(Z) = (z_2 \times z_3) \cdot z_4$。但是由上述过程，$z_2 \times z_3 = z_2 z_3$，从而

$$\begin{aligned} \det(Z) =& -\frac{1}{2}(\bar{v}_1 v_2 \bar{v}_1 v_3 \bar{v}_1 v_4 + \bar{v}_1 v_4 \bar{v}_1 v_2 \bar{v}_1 v_3) = -\frac{\bar{v}_1}{2}(v_2 \bar{v}_1 v_3 \bar{v}_1 v_4 + v_4 \bar{v}_1 v_2 \bar{v}_1 v_3) \\ =& \frac{\bar{v}_1 v_1}{2}(\bar{v}_2 v_3 \bar{v}_1 v_4 + \bar{v}_4 v_2 \bar{v}_1 v_3) = \bar{v}_1 v_2 \bar{v}_3 v_4 \end{aligned}$$

最后一个等号是经过多次交换的结果，或者直接由前面我们总结的这种交换过程可以直接得到。那么总之我们最后只需要证明，当 $v_i, i = 1,2,3,4$ 构成的矩阵 $V \in \mathrm{SO}(4)$ 时 $\bar{v}_1 v_2 \bar{v}_3 v_4 = 1$。

我们首先需要注意到的是 $\bar{v}_1 v_2 \bar{v}_3 v_4 \in \mathbb{R}$，这是因为 $\bar{v}_3 v_4 = -\bar{v}_4 v_3$ 与 $\bar{v}_1 v_3$ 与 $\bar{v}_1 v_4$ 都正交（我们对其它的 $\bar{v}_i v_j$ 也作同上述的计算，由他们两两正交即知）。那么在 $\mathbb{R}^3$ 中其必与 $\bar{v}_1 v_2$ 同向。那么我们只需计算 $-\bar{v}_1 v_2 \cdot \bar{v}_3 v_4$。

事实上，我们上面具体的算出了 $\bar{v}_1 v_2$，仔细检视会发现它形如 $(V_1 - V_6, V_2 + V_5, V_3 - V_4)$，其中 V_i 是 v_1, v_2 构成的矩阵，即 V 的前两行的若干子式，V_{7-i} 是 V_i 在这两行中对应的补子式。对 $\bar{v}_3 v_4$ 我们也类似地写作 $(U_1 - U_6, U_2 + U_5, U_3 - U_4)$。那么 $\bar{v}_1 v_2 \cdot \bar{v}_3 v_4$ 的求和可以分为两部分，即 $\sum_i (-1)^? V_i U_{7-i} + \sum_i V_i U_i$。

为了方便我们不具体写出 $(-1)^?$ 中的指数，但是简单的验证或观察可以发现，第一部分和 V 按前两行的拉普拉斯展开恰好只相差了 -1，即 $-\bar{v}_1 v_2 \cdot \bar{v}_3 v_4 = 1 - \sum_i V_i U_i$。

所以我们只需要证明 $\sum_i V_i U_i = 0$，但是注意到在计算 z_i^2 的模长的时候，我们其实具体地算出了 $\sum_i V_i V_{7-i} = 0$。只要 $U_i = V_{7-i}$ 即可完成任务。所幸对行列式为 1 的正交矩阵而言确实如此。这是因为对任意 $n \times n$ 矩阵 A 我们有如下的结论，其中 I, J 为特定行列指标，$I^C = \{1, 2, \cdots, n\} - I$，那么

$$\det(A_{[I,J]}) = \det(A) \det(A^{-1}_{[J^C, I^C]})$$

特别地，对行列式为 1 的正交矩阵而言，$A^{-1} = A^t, \det(A) = 1$，且 $\det(A^t_{[J^C, I^C]} = \det(A_{[I^C, J^C]})$，从而我们证明了这样的矩阵每个子式都等于其对应余子式，我们终于完成了验证。 □

注记 **1.** 这个看上去很长的解答起码在我自己看来是最直接的做法，以及衍生的计算。总得来说为了证明满射，所希望的就是求解上述方程，但是如果直接按照线性的模式展开一开始的哪怕只与 β 有关的三个方程，我们实际上应该会得到 12 个方程，更别提求解了。但观察后几个方程，我发现倘使成立，我们有 $i = \bar{\beta} z_i \beta$，这直接意味着 $z_i^2 = -1$，观察一般的四元数的平方式，会发现想要使 $z_i^2 = -1$，z_i 要么虚部全为 0 要么实部为 0，前一种情况也被排除。故整个问题若是对的，我们必须有 $z_i \in \mathbb{S}^2$。

接下来我们依然试图直接解方程，我们进一步实虚部分离再化简后得到了实部与虚部共六个方程，下一个重要的观察自然是将这六个方程简化为三个，而且注意到至此为止我们只用到了诸 v_i 两两正交，但并未完全用到 $V \in \mathrm{SO}(4)$，这个条件也自然地在接下来合适的地方派上了用场——我们花了很大功夫最终证明按照此方式诱导出的 $Z \in \mathrm{SO}(3)$ 并最终解决了本问题。

但从某种角度上讲，尽管这个证明反复且充分地运用了四元数乘法的性质，但繁复的同时也不算特别本质。我见到的最简洁的证明是使用 Cartan-Dieudonné 定理，对实数上的向量空间以及按模长定义的标准二次型这就是说一个 n 维正交变换

可以写成不超过 n 个反射的乘积，即所谓 $n-$ 反射定理。而且注意到关于 v 这个四元数对应的向量的反射可以写成 $x \mapsto -vxv$，复合若干反射便得到了结果。

这个结果可以推广到一般的 n 维向量空间 V 与二次型 Q。我们可以定义 V 上的代数 $\mathrm{Spin}(V,Q)$，粗糙地说，以关于某个向量垂直的超平面的反射等同这个向量，从而通过反射的复合定义了向量的乘积，那么上一段最后的观察其实就是在说 $\mathbb{S}^3\times\mathbb{S}^3 \cong \mathrm{SU}(2)\times\mathrm{SU}(2) \cong \mathrm{Spin}(4)$，而对一般的 $\mathrm{Spin}(V,Q)$，直接用 Cartan-Dieudonné 定理我们总有 $\mathrm{Spin}(V,Q)$ 到 $\mathrm{SO}(V,Q)$ 的 $2:1$ 覆盖。